

타이머 동기화 흐름 정리

아래와 같이 명명하고 작성하겠음. 모두 UserTimer 클래스 개체임.

흑돌 타이머(클라이언트) : blackTimerClient

흑돌 타이머(서버) : blackTimerServer

백돌 타이머(클라이언트) : whiteTimerClient

백돌 타이머(서버) : whiteTimerServer

① 클라이언트 중 한쪽의 게임 시작 요청이 도착하면(먼저 도착한 요청 기준)
그때를 타이머 진행 시작 시각(서버 공인 게임 시작 시각)으로 간주.

② 흑돌 첫 수는 자동 착수이므로 백돌 턴부터 진행 시작.
즉, 그 시점에 lastMoveTime 같은 변수에 현재시각 캐싱.

③ whiteDeadLine 같은 변수에 whiteTimerServer.DeadLine(lastMoveTime)의 반환값 캐싱.
위 변수는 백돌의 시간패 지점을 의미함.

④ Task 등을 통해 백돌 시간패 이벤트 Invoke 예약.
([whiteDeadLine - 현재시각]만큼의 딜레이 이후 whiteTimeOut?.Invoke() 하는 식)

⑤ whiteTimerClient를 포함한 착수 정보가 들어오면 위의 Task 취소.
whiteTimerServer.ProgressExcludingTol(lastMoveTime, 현재시각) 실행.

⑥ 아래와 같은 식으로 승인할지, 거부할지 처리
if (whiteTimerClient <= whiteTimerServer)
{
 whiteTimerServer = whiteTimerClient; // 클라이언트 타이머 승인
}
else
 // whiteTimerServer와 함께 클라이언트 타이머 거부 응답 송신

⑦ 흑돌 클라이언트에게 백돌의 착수 정보와 whiteTimerServer 송신

⑧ lastMoveTime 변수 현재시각으로 갱신. (이번엔 흑돌 턴 시작시각을 의미함)

⑨ blackDeadLine 같은 변수에 blackTimerServer.DeadLine(lastMoveTime)의 반환값 캐싱.
위 변수는 흑돌의 시간패 지점을 의미함.

⑩ 마찬가지로 Task 등을 통해 흑돌 시간패 이벤트 Invoke 예약 ([blackDeadLine - 현재시각] 딜레이)

⑪ blackTimerClient를 포함한 착수 정보 들어오면 위의 Task 취소
blackTimerServer.ProgressExcludingTol(lastMoveTime, 현재시각) 실행.

⑫ 아래와 같이 타이머 승인, 거부 결정

```
if (blackTimerClient <= blackTimerServer)
```

```
{
```

```
    blackTimerServer = blackTimerClient; // 클라이언트 타이머 승인
```

```
}
```

```
else
```

```
    // blackTimerServer와 함께 클라이언트 타이머 거부 응답 송신
```

⑬ 백돌 클라이언트에게 흑돌의 착수 정보와 blackTimerServer 송신

⑭ 다시 lastMoveTime 현재시각으로 갱신

③ ~ ⑭ 반복